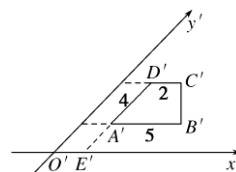


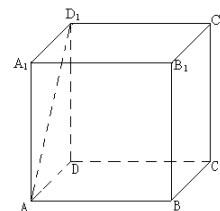
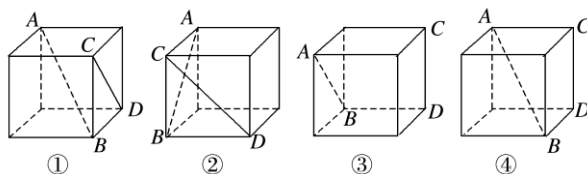
20《空间直线和平面》综合练习【2】 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、填空题

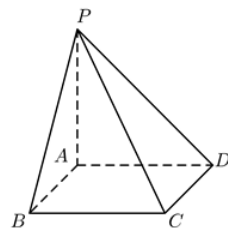
 1、如图是水平放置的四边形 $ABCD$ 的直观图 $A'B'C'D'$ ，

 则原四边形 $ABCD$ 的面积是_____。

 2、空间中直线 l 和三角形的两边 AC ， BC 同时垂直，则这条直线和三角形的第三边 AB 的位置关系是_____

 3、已知 l ， m 是两条直线， α 是平面，若要得到“ $l \parallel \alpha$ ”，则需要在条件“ $m \subset \alpha$ ， $l \parallel m$ ”中另外添加的一个条件是_____。

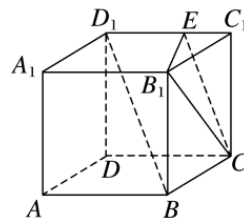
 4、在下列四个正方体中，能得出 $AB \perp CD$ 的有_____。(填序号)

 5、正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，与 AD_1 所成角为 60° 的面对角线共有_____条。

 6、如图， $PA \perp$ 面 $ABCD$ ，面 $ABCD$ 为矩形， $AB=3$ ， $BC=4$

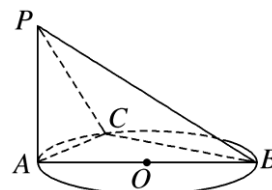
 若 $PA=2$ ，则点 P 到直线 BD 的距离为_____


7、给出下列命题，其中所有正确命题的序号为_____。

- ①若两条不同的直线垂直于第三条直线，则这两条直线互相平行；
- ②若两个不同的平面垂直于一条直线，则这两个平面互相平行；
- ③若一条直线平行于一个平面，另一条直线与这个平面垂直，则这两条直线互相垂直。

 8、如图， E 是棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 C_1D_1 上的一点，且 $BD_1 \parallel$ 平面 B_1CE ，则线段 CE 的长度为_____。

 9、如图， PA 垂直于以 AB 为直径的圆所在的平面， C 为圆上异于 A ， B 的任意一点，则下列关系正确的序号是_____

- ① $PA \perp BC$ ② $BC \perp$ 平面 PAC
- ③ $AC \perp PB$ ④ $PC \perp BC$



10、给定下列四个命题：

- ①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行，那么这两个平面相互平行；
- ②若一个平面经过另一个平面的垂线，那么这两个平面相互垂直；
- ③垂直于同一直线的两条直线相互平行；
- ④若两个平面垂直，那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直.

其中，为真命题的序号是_____

二、选择题

11、用斜二测画法画水平放置的平面图形直观图时，下列结论中正确的个数是（ ）

- ①平行的线段在直观图中仍然平行；②相等的线段在直观图中仍然相等；
- ③相等的角在直观图中仍然相等；④正方形在直观图中仍然是正方形

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

12、在空间中，“两条直线不平行”是“这两条直线异面”的（ ）

A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件 C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

13、已知空间四边形 $ABCD$ 的四边相等，则它的两对角线 AC ， BD 的位置关系是（ ）

A. 垂直且相交 B. 相交但不一定垂直 C. 垂直但不相交 D. 不垂直也不相交

14、下列命题正确的个数是（ ）

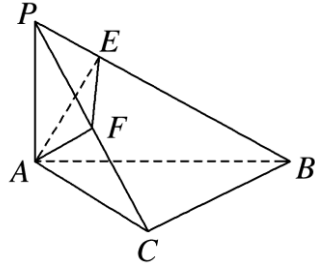
- ① 若直线 l 上有无数个点不在平面 α 内，则 $l \parallel \alpha$
- ② 若直线 $l \parallel \alpha$ ，则与平面 α 内的任意一条直线都平行
- ③ 如果两条平行直线中的一条与一个平面平行，那么另一条也与这个平面平行
- ④ 若直线 $l \parallel \alpha$ ，则与平面 α 内的任意一条直线都没有公共点

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

三、解答题

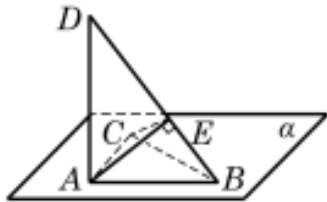
15. 证明：如果一个平面的一条平行线垂直于另一个平面，那么这两个平面互相垂直.

16. 如图, 已知斜边为 AB 的 $\text{Rt}\triangle ABC$, $PA \perp$ 平面 ABC , $AE \perp PB$, $AF \perp PC$, E, F 分别为垂足. 求证: $EF \perp PB$;



17. $\triangle ABC$ 的三个顶点 A, B, C 到平面 α 的距离分别为 2 cm、3 cm、4 cm, 且它们在 α 的同侧, 求 $\triangle ABC$ 的重心到平面 α 的距离。

18. 如图，直角三角形 ABC 在平面 α 上，且 $\angle BAC = 90^\circ$. 以 A 为垂足作 $DA \perp \alpha$ ，在 DB 上取一点 E ，使 $AE \perp DB$. 求证： $CE \perp DB$.



19. 如图，点 P 在平面 $ABCD$ 外，底面 $ABCD$ 是矩形， $AD \perp PD$ ， $BC=1$ ， $PC=2\sqrt{3}$ ， $PD=CD=2$.

- (1) 证明平面 $PDC \perp$ 平面 $ABCD$;
- (2) 求直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值.

